

一、判断题（每小题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	√	×	√	×	√	√	×	√	×	√

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 0 2. -64 3. -3, -8, -8 -192 4. -3
5. 0 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 6. 2 正定 7. $(1,1,1)^T$

三、计算题（每小题 9 分，共 54 分）

1. 解: $D = \begin{vmatrix} 6 & 6 & 6 & 6 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} \dots\dots\dots 5 \text{分}$

$$= 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 48. \dots\dots\dots 9 \text{分}$$

2. 解: 由于 $(A|E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \dots\dots\dots 2 \text{分}$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \dots\dots\dots 7 \text{分}$$

$$\text{则 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}. \dots\dots\dots 9 \text{分}$$

3. 解: (1) $\because A$ 与 B 相似

$\therefore T(A) = T(r)$, 即 $1+4+a=2+2+b$, 亦即 $a=b-1$ 4分

$$\text{又 } 6(a-1) = |A| = |B| = 4b$$

所以 $a=5, b=6$ 8分

(2) $|A|=24$ 9分

4. 解: $\because (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4)$

$$\therefore r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) \quad \dots\dots\dots 5\text{分}$$

显然 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的一个极大线性无关组,

$$\text{且 } \beta_4 = 4\beta_1 + \beta_2 + 0\beta_3$$

故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组,

$$\text{且 } \alpha_4 = 4\alpha_1 + \alpha_2 + 0\alpha_3. \quad \dots\dots\dots 9\text{分}$$

5. 解: 由于 $\because (A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 4 & 7 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$\text{则 } r(A) = r(A|b) = 2 < 3$$

从而原方程组有无穷多解.5分

$$\text{令 } (x_3) = (0) \text{ 可得特解为: } \eta_0 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

取 x_3, x_4 为自由未知量, 令 $(x_3) = (1)$, 可得导出组的基础解系为:

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

故原方程组的通解为:

$$\eta = \eta_0 + k_1 \xi_1, (k_1 \in R) \quad \dots\dots\dots 9\text{分}$$

6. 解: (1) 特征方程为: $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda+2 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ 4 & -1 & \lambda-3 \end{vmatrix}.$

由 $|\lambda E - A| = (\lambda+1)(\lambda-2)^2 = 0$ 得特征值为: $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 3分

对 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 分别求得基础解系为: $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix};$

故, A 的特征值 $\lambda_1 = -1$ 的全部特征向量为 $k_1 \xi_1$ ($k_1 \neq 0$);

A 的特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 的全部特征向量为 $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$ (k_1, k_2 不全为0)

.....6分

(2) 由于特征值互不相同, 所以可逆矩阵为:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$ 9分

四、证明题 (共 6 分)

证: 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{.....2分}$$

$\because r(A) = 2$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关6分